

Teoría Estadística XS3310

Ciclo I

Examen Parcial I

Fecha: 30 de abril, 2025

Tiempo: tres horas.

Nombre: _____

Carné: _____

Grupo: _____

Instrucciones:
En la solución del ejercicio, debe aparecer el desarrollo correspondiente de cada paso, de manera que sea evidente la obtención del resultado. Este examen contiene 4 planteamientos que corresponde a 110 puntos. La nota final se calcula con base 100. Es decir, el examen tiene 10 puntos extras.

Tabla de calificación de uso exclusivo para el profesor.

Pregunta:	1	2	3	4	Total
Puntos:	35	55	10	10	110
Resultado:					

1. Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución exponencial de media β .
- (a) (10 puntos) Muestre que $\sum_{i=1}^n X_i$ es un estadístico suficiente para β .

(b) (10 puntos) Encuentre el estimador insesgado de variancia mínima, llámese $\hat{\beta}$, para estimar β .

(c) (10 puntos) Compruebe con la desigualdad de Cramer-Rao que efectivamente $Var(\hat{\beta}) = 1/I(\beta)$.

(d) (5 puntos) ¿ $\hat{\beta}$ es consistente para β ?
2. Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución de Pareto, es decir, su función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha\beta^\alpha}{x^{\alpha+1}}, & \text{para } x \geq \beta, \\ 0, & \text{para } x < \beta. \end{cases}$$

Suponga que α es conocido y β desconocido.

- (a) (10 puntos) Pruebe que $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$ es un estimador sesgado de β . Calcule el sesgo de $\hat{\theta}_1$. Encuentre un estimador insesgado, llámese $\hat{\theta}_1^*$, de θ a partir de $X_{(1)}$.

(b) (10 puntos) ¿ $\hat{\theta}_1 = X_{(1)}$ es asintóticamente insesgado? Justifique.

(c) (10 puntos) Encuentre un estimador insesgado $\hat{\theta}_2^*$ en función de la media muestral $\bar{X}$.

(d) (10 puntos) ¿Cuál es más eficiente entre $\hat{\theta}_1^*$ y $\hat{\theta}_2^*$?

(e) (5 puntos) Encuentre el estimador de momentos para β .

(f) (10 puntos) Encuentre el estimador de máxima verosimilitud para β .
3. (10 puntos) Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución de Poisson con media λ . Sea

$$W_n = \frac{\bar{X}_n - \lambda}{\sqrt{\bar{X}_n/n}}.$$

Demuestre que la distribución W_n converge a una distribución normal estándar cuando $n \rightarrow \infty$.

4. (Opcional) Sea $X_1, ..., X_n$ una muestra aleatoria de una población con distribución exponencial de media β y variancia $\theta = \beta^2$. Asuma que n es un número par, es decir $n = 2k$ con k entero positivo. Con el objetivo de estimar la variancia θ , considere

$$\hat{\theta} = \frac{1}{2k} \sum_{i=1}^k (X_{2i} - X_{2i-1})^2$$

- (a) (5 puntos) Demuestre que $\hat{\theta}$ es insesgado para θ .

(b) (5 puntos) Demuestre que $\hat{\theta}$ es consistente para θ .

FINAL